

→ Настраиваем интернет через телефон, через Микротик →

1. Подключаем смарт к Микроту с помощью юсб-кабеля и врубаем на смартфоне режим USB-модема:
Настройки – подключения – мобильная точка доступа и модем – USB-модем – включить.

2. Теперь на компе. Открываем win + r – cmd – и смотрим ipconfig.
В моём случае, ip-шник и маска выглядели вот так:

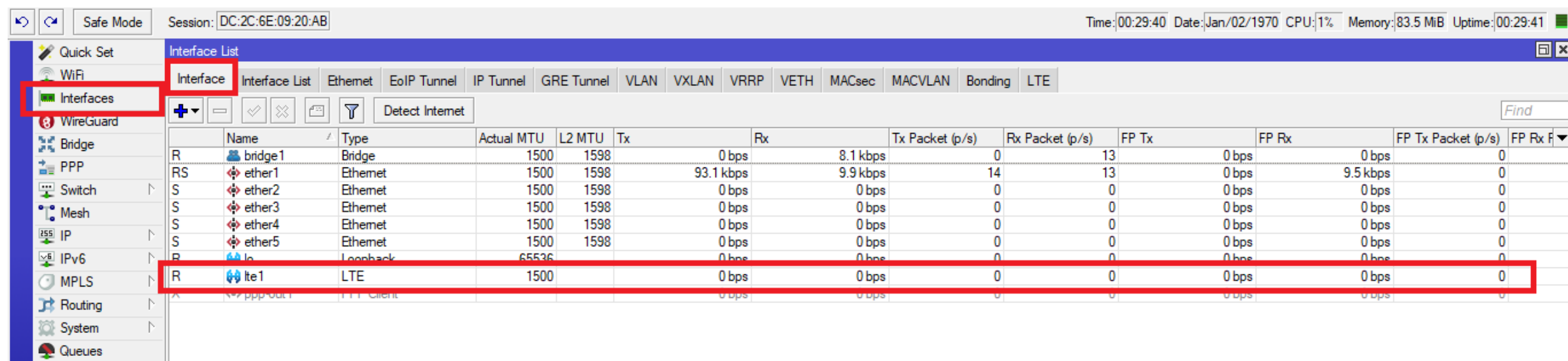
169.254.219.210

255.255.0.0 (16 маска в данном случае)

Шлюза нет, шлюзом сделаем Микрот и заходить в интернет будем через него.

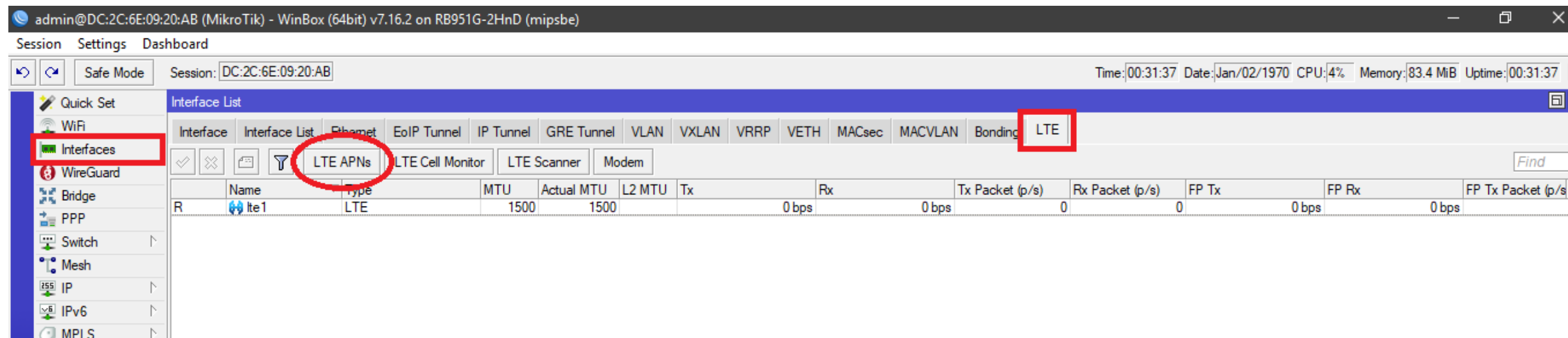
Соответственно, плясать будем от них.

3. Для начала, заходим в Interfaces – Interface и смотрим, что там появился lte1, это наш смарт.



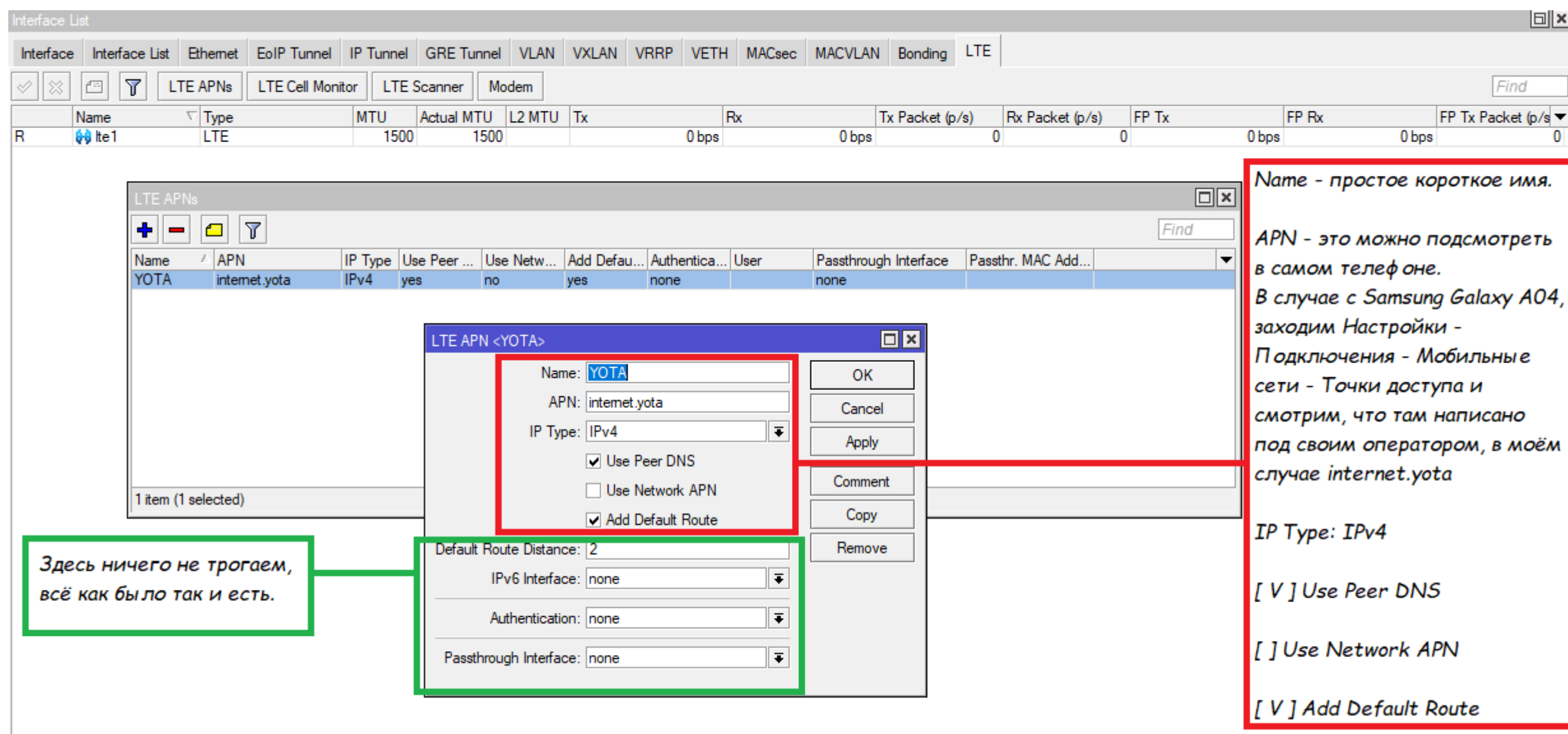
	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP Tx Packet (p/s)	FP Rx F
R	bridge1	Bridge	1500	1598		0 bps	8.1 kbps	0	13	0 bps	0 bps	0
RS	ether1	Ethernet	1500	1598	93.1 kbps	9.9 kbps	14	13	0 bps	9.5 kbps	0	
S	ether2	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	
S	ether3	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	
S	ether4	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	
S	ether5	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	
R	lo	Loopback	65536		0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	
R	lte1	LTE	1500		0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	
X	ppp-out	PPP Client			0 bps	0 bps	0	0	0 bps	0 bps	0	

Теперь заходим в LTE (самая последняя вкладка) и жмахаем на непримечательную кнопку LTE APNs.



Настройки самой APN делаем так как на скриншоте ниже.

В данном случае, это настройки для YOTA.



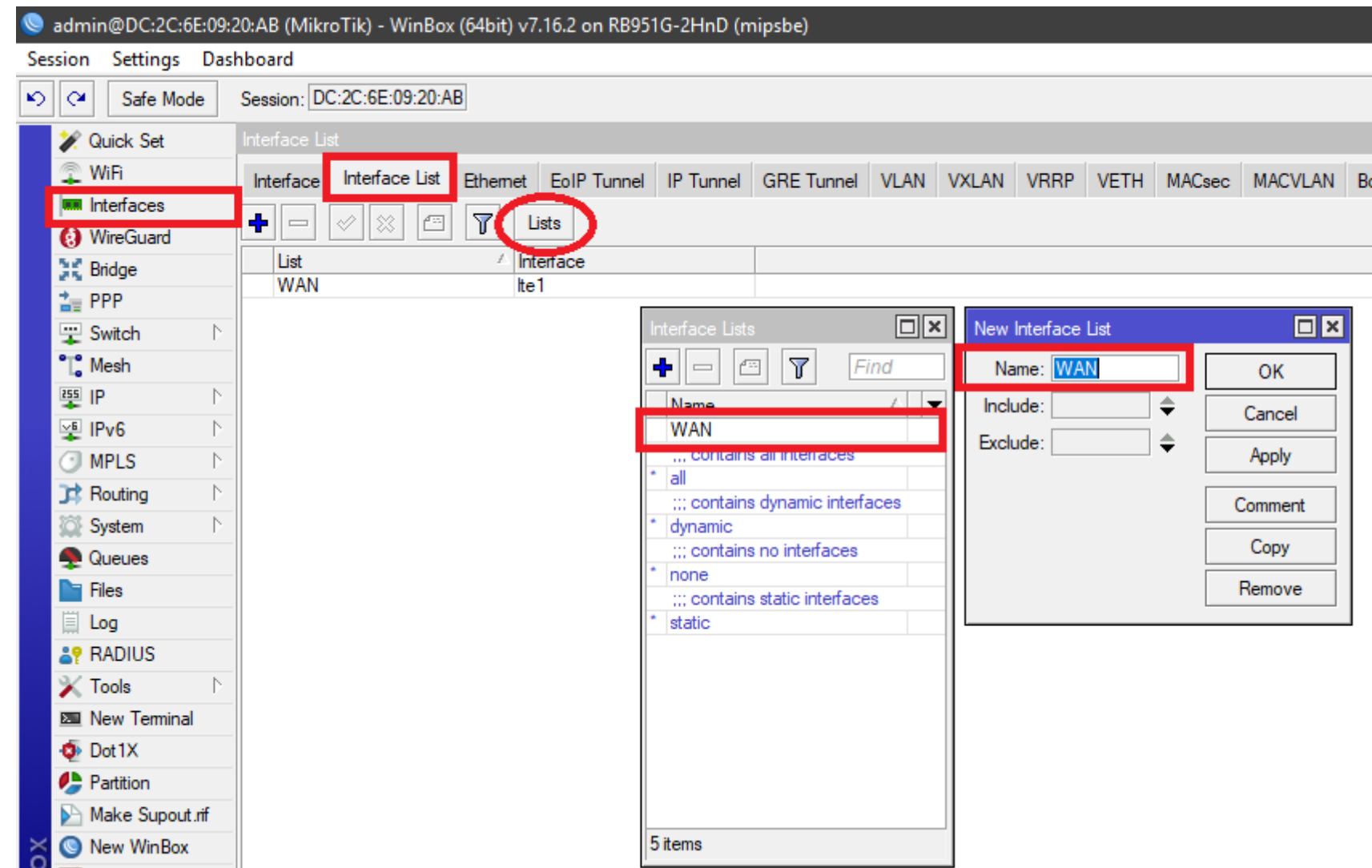
4. Теперь сварганим WAN-лист для lte1.

Пригодится в дальнейшем.

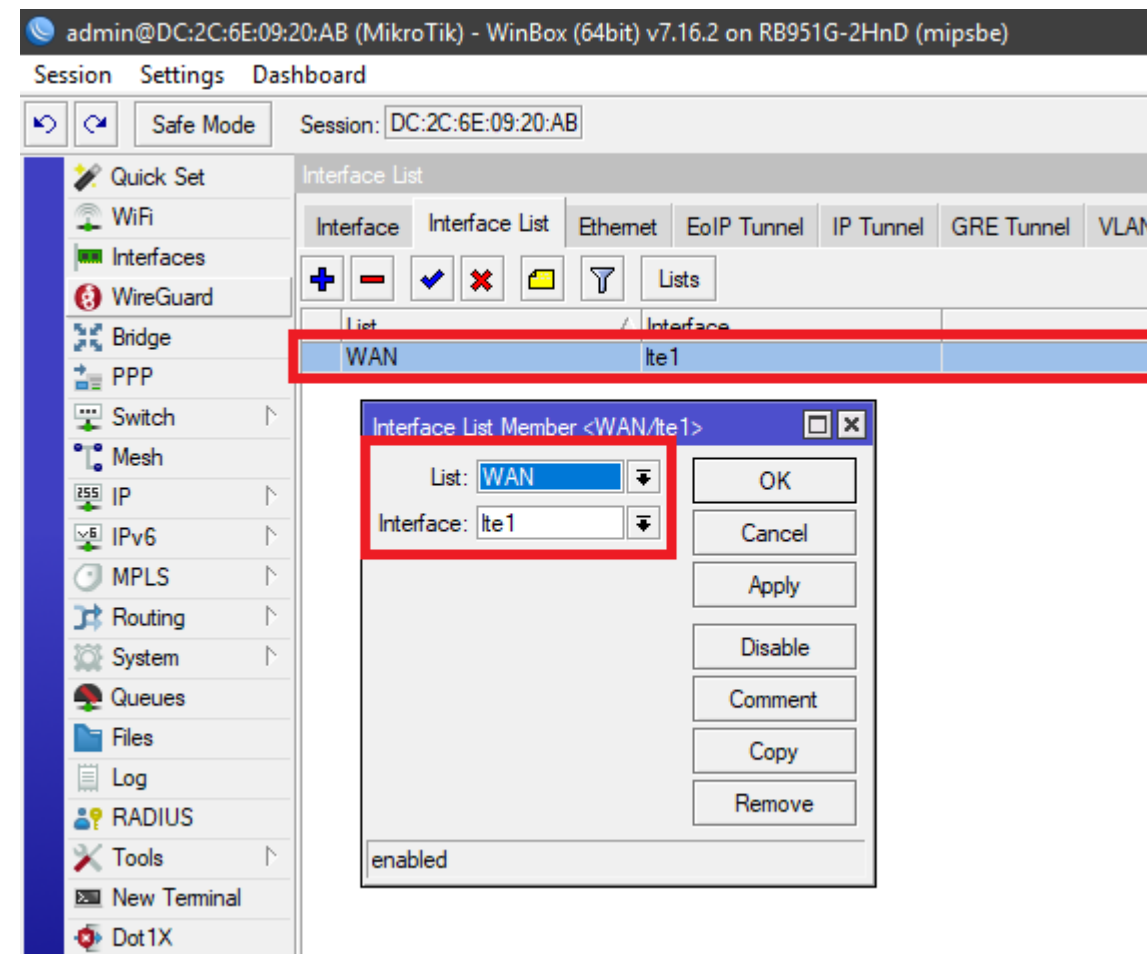
Для начала, всё те же Interfaces – Interface List – нажимаем Lists – дальше на «Плюсик».

Изначально, листа WAN здесь не будет, это у меня уже готовый вариант.

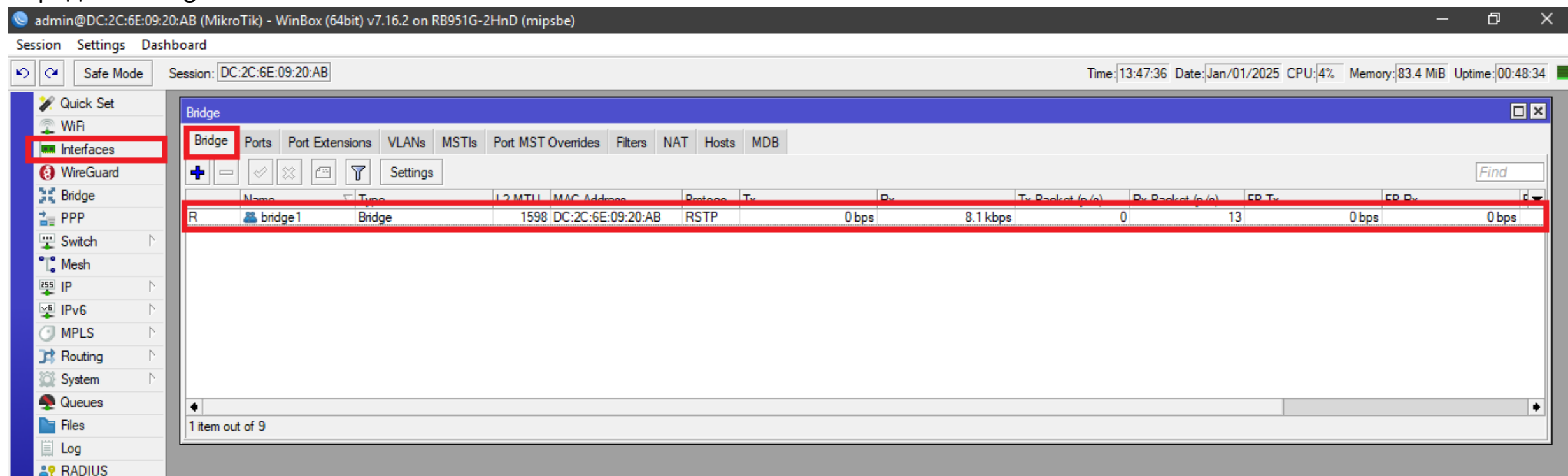
Пишем WAN – Apply, OK.



После того как добавили WAN-лист, нажимаем на саму запись и добавляем в WAN-лист интерфейс lte1 (скриншот ниже).
Apply, ok.

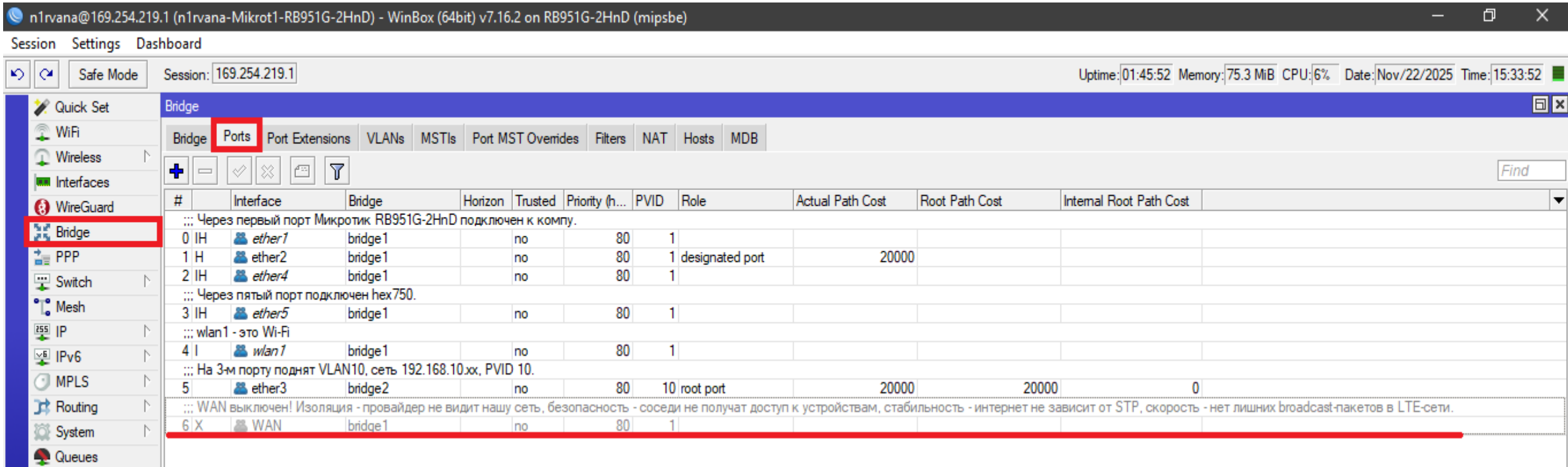


5. Соображаем один единственный Бридж без всяких настроек. Просто на «Плюсик» и ОК при создании Бриджа.
Название Бриджа – bridge1.



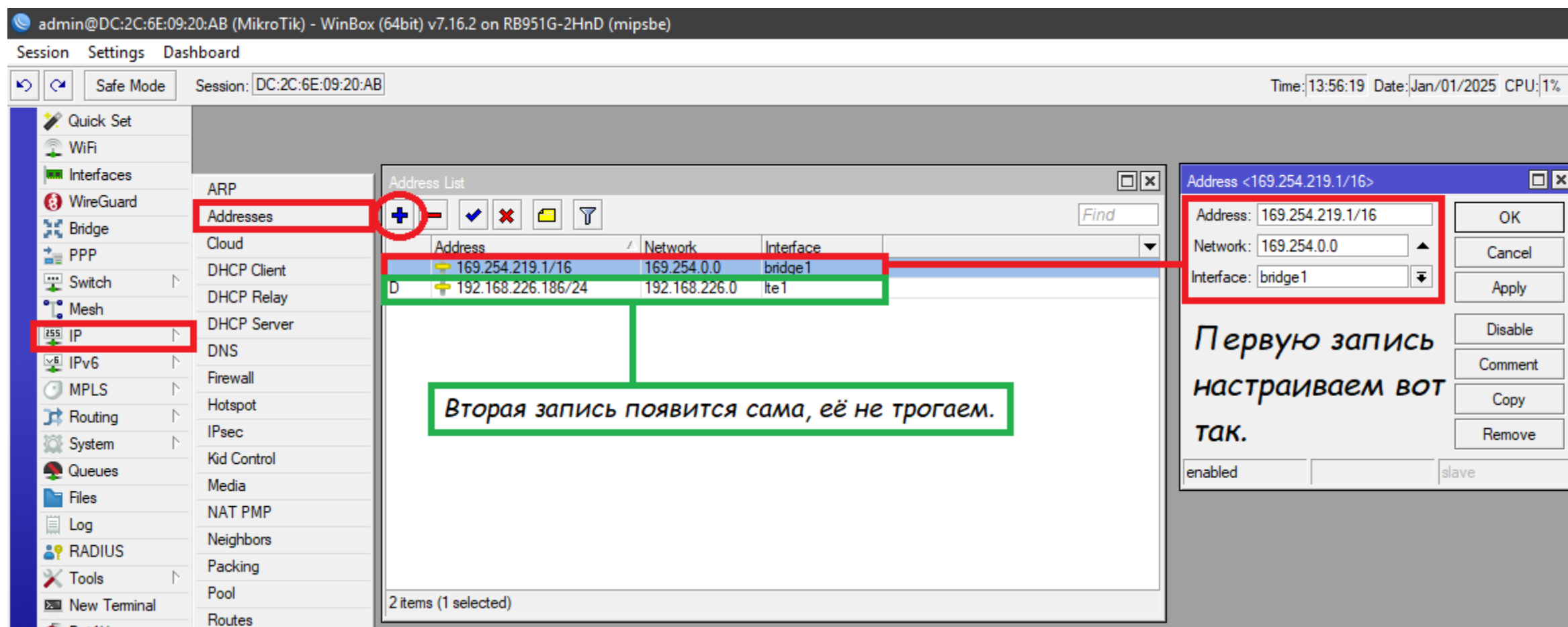
Теперь закидываем в наш Бридж порты.

Микрот к компу подключён через первый порт.
WAN-лист с lte1 **НЕ** закидываем.
Если его не закинуть в бридж, это даст нам дополнительную изоляцию,
провайдер не будет видеть нашу сеть, безопасность – соседи не получат доступ к устройствам,
стабильность – интернет не будет зависеть от STP, а также скорость – не будет лишних broadcast-пакетов по LTE-сети.



6. Теперь поднимем Микроту IP-шник, локальную сеть, DHCP-сервер и DNS-ы.

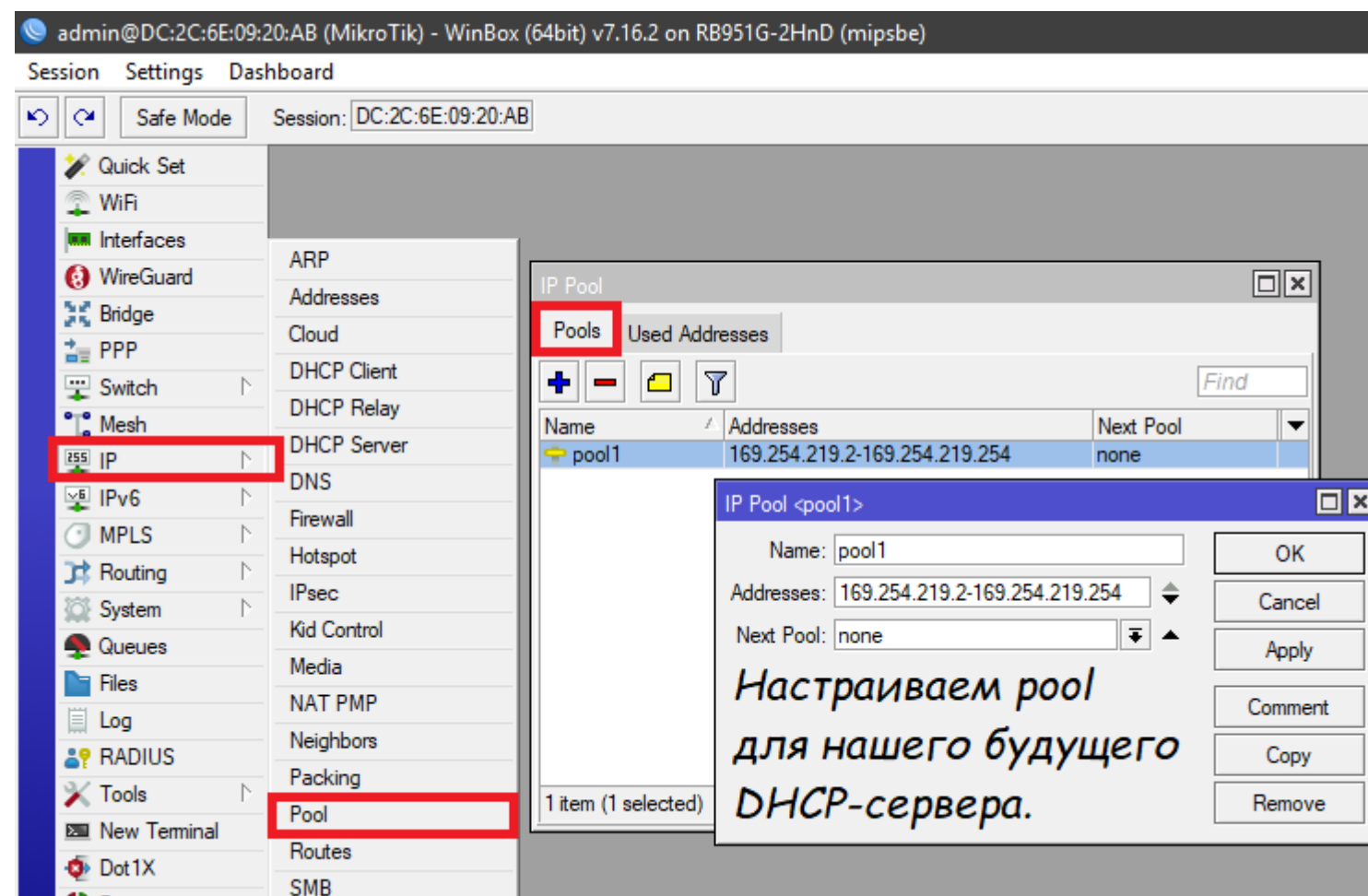
Для начала, заведём Микроту такой IP-шник, чтобы его увидела YOTA.
169.254.219.1/16 – это адрес самого Микрота, он же будет шлюзом для мобилы.



Теперь сделаем пул IP-адресов для нашего будущего DHCP-сервера.

Пул, естественно, подгоняем под Ётовский IP-шник, а не из головы берём.

В данном случае, у нас пул на 250+ устройств, хотя можно было сделать и больше, так как маска 16-я (255.255.0.0).



Теперь поднимем DHCP.

Для начала, опишем саму сетку.

Заходим IP – DHCP Server – Networks.

Address – 169.254.0.0/16 - это адрес самой сети.

Gateway – 169.254.219.1 – это адрес шлюза, т.е. самого Микрота.

Netmask – 16 маску, вроде как, второй раз указывать не обязательно, но я на всякий пожарный прописываю...

DNS Servers – 169.254.219.1 – локальным кэширующим DNS-ом можно поставить адрес шлюза.

Почему это архитектурно верное решение и почему оно имеет смысл?

Первое.

Микротик автоматически знает имена устройств в своей сети. Каждый раз, когда устройство получает IP по DHCP, роутер добавляет его имя и IP в свой DNS-кэш.

Если бы мы указали внешний DNS, например, Яндекс, или Google, то запрос пошёл бы в интернет.

Там его никто не знает, и мы потеряли бы возможность обращаться к устройствам в своей локальной

сети по удобным именам.

Второе.

Кэширование DNS-запросов, ускорение работы.

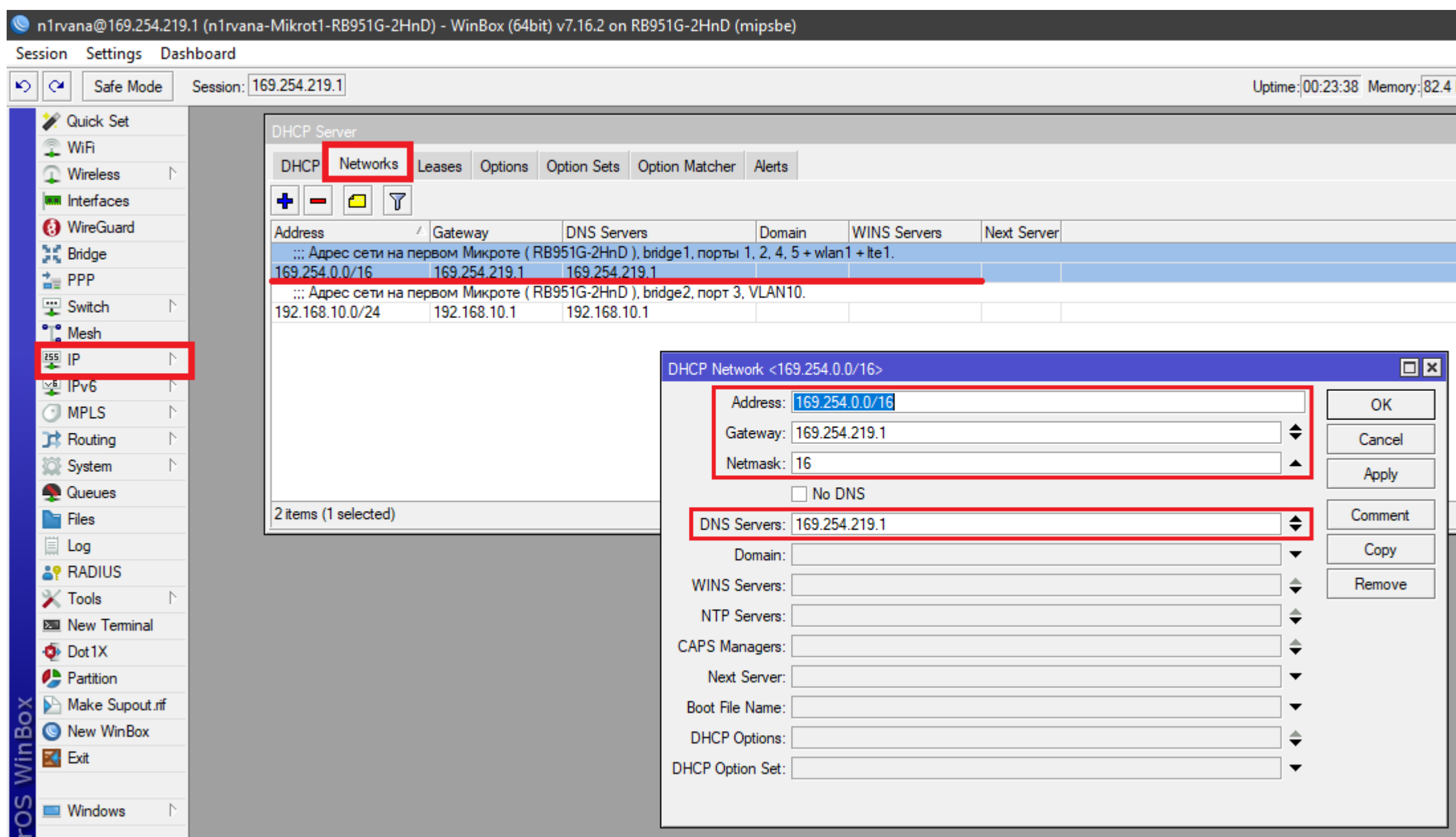
Данный приём снижает нагрузку на внешние каналы и ускоряет загрузку страниц всех пользователей сети.

Третье.

Указав в DHCP-настройках шлюз в качестве DNS-а – это профессиональный и правильный подход.

Он обеспечивает корректную работу локальной сети, ускоряет сёрфинг благодаря кэшированию и даёт вам контроль над DNS-трафиком всей сети.

Все преимущества внешних DNS-серверов вы получаете, просто прописав их в настройках самого роутера.



Теперь врубаем наш DHCP-сервак!

admin@DC:2C:6E:09:20:AB (MikroTik) - WinBox (64bit) v7.16.2 on RB951G-2HnD (mipsbe)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: DC:2C:6E:09:20:AB Time: 14:16:58 Date: Jan/01/2025 CPU: 1% Memory: 83.4 MiB Uptime: 01:17:56

Quick Set

- WiFi
- Interfaces
- WireGuard
- Bridge
- PPP
- Switch
- Mesh
- IP
- IPv6
- MPLS
- Routing
- System
- Queues
- Files
- Log
- RADIUS
- Tools
- New Terminal
- Dot1X
- Partition
- Make Supout.tif
- New WinBox
- Exit

RouterOS WinBox

ARP

Addresses

Cloud

DHCP Client

DHCP Relay

DHCP Server

DNS

Firewall

Hotspot

IPsec

Kid Control

Media

NAT PMP

Neighbors

Packing

Pool

Routes

SMB

SNMP

SSH

Services

Settings

Socks

TFTP

Traffic Flow

UPnP

VRF

Web Proxy

DHCP Server

DHCP Networks Leases Options Option Sets Option Matcher Alerts

DHCP Config DHCP Setup

Name	Interface	Relay	Lease Time	Address Pool	Add ARP For Leases
DHCP-Server1	bridge1		1d 00:00:00	pool1	no

Name - любое понятное имя.
Interface - сюда закидываем весь bridge1.
Lease time - время аренды, ставим 1 день.
Address Pool - выбираем наш пул IP-адресов.

Эти не трогаем и не настраиваем.

DHCP Server <DHCP-Server1>

General Queues Script

Name: DHCP-Server1

Interface: bridge1

Relay:

Lease Time: 1d 00:00:00

Bootp Lease Time: forever

Address Pool: pool1

DHCP Option Set:

Server Address:

Delay Threshold:

Authoritative: yes

Bootp Support: static

Client MAC Limit:

Use RADIUS: no

☐ Always Broadcast

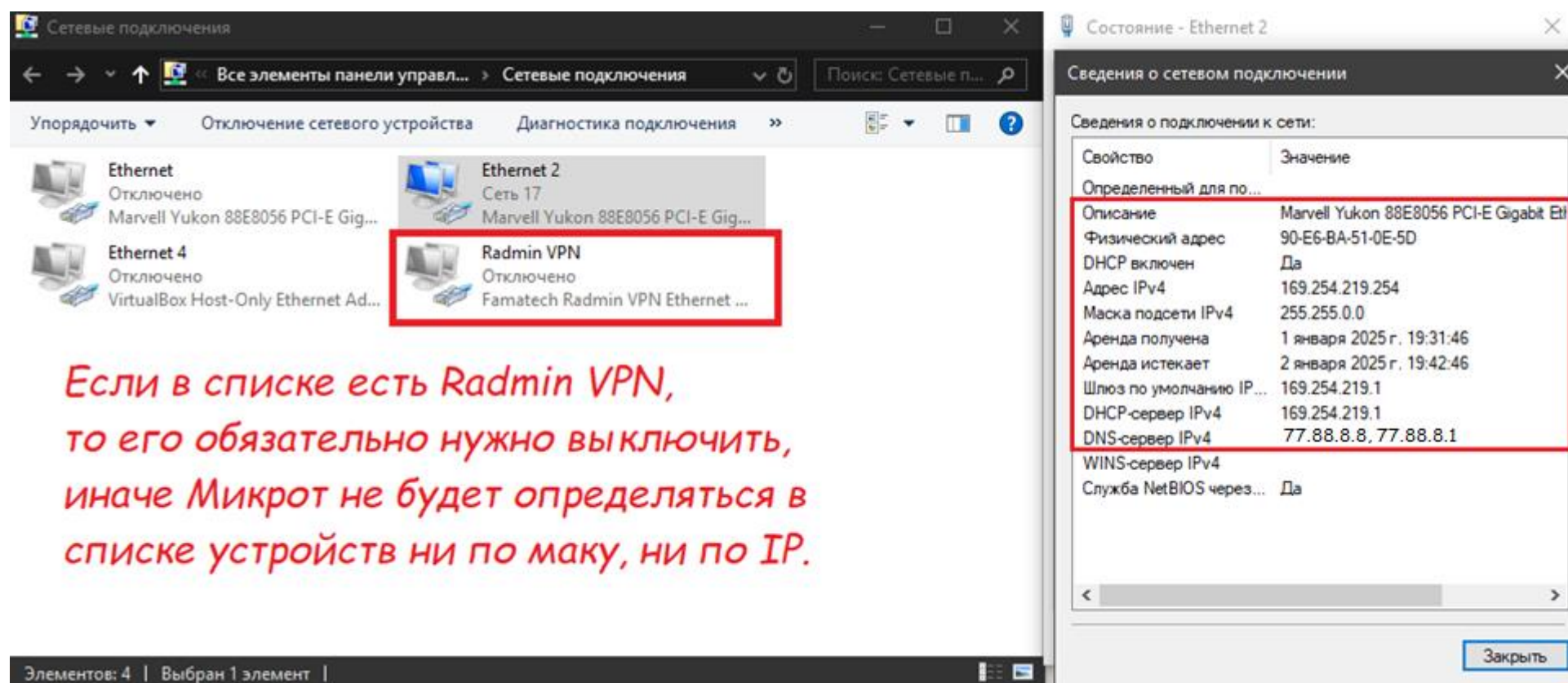
☐ Add ARP For Leases

☒ Use Framed As Classless

☒ Conflict Detection

enabled

7. Теперь закроем Winbox, нажимаем на клавиатуре Win + R – nсra.cpl – и перезагружаем нашу сетевую карточку на компе (выкл, вкл.)
Обратите внимание, что если у вас есть Radmin VPN, то его лучше выключить, иначе Микрот может не определяться в Winbox-е.



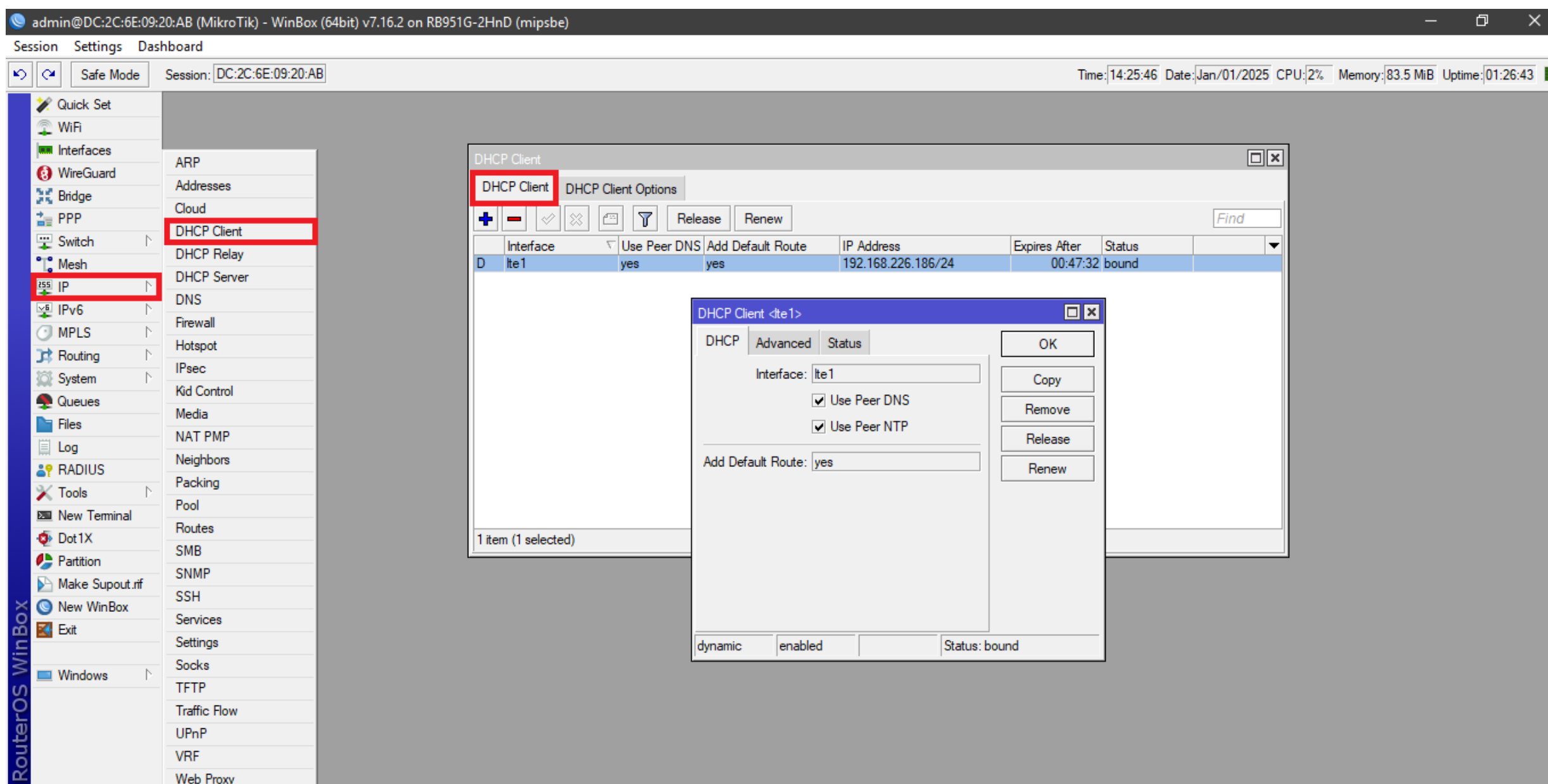
Если в списке есть Radmin VPN, то его обязательно нужно выключить, иначе Микрот не будет определяться в списке устройств ни по маку, ни по IP.

В сведениях о подключении мы должны увидеть примерно такую картину.

Это говорит нам о том, что мы получаем IP от созданного нами DHCP-сервера на Микротике. Аренда выдаётся на сутки, как мы и настроили.

8. В разных гайдах рекомендуется настраивать ещё DHCP Client, но лично я его не трогал и не настраивал. У меня они выглядят вот так:

DHCP-Client получил какой-то динамический IP-шник и вполне не плохо себя чувствует.



9. Теперь немного поднастроим DNS. Заходим IP – DNS – и прописываем.
- Обычно в настройках DNS ставят Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1), однако с блокировкой последних в России, чаще стали использовать Яндекс (77.88.8.8, 77.88.8.1). + Ставим галочку на Allow Remote Request. Dynamic Servers: это кэширующий DNS, который выдаёт нам наш провайдер, на него не обращаем внимание.

В моём случае, вкладка IP – DNS выглядит вот так:

DNS Settings

Servers: 77.88.8.8
77.88.8.1
Dynamic Servers: 10.39.44.117

Use DoH Server:
mDNS Repeater Interfaces:
☒ Allow Remote Requests
VRF: main
Max UDP Packet Size: 4096
Query Server Timeout: 2.000 s
Query Total Timeout: 10.000 s
Max. Concurrent Queries: 100
Max. Concurrent TCP Sessions: 20
Cache Size: 2048 KiB
Cache Max TTL: 7d 00:00:00
Cache Used: 34 KiB

OK
Cancel
Apply
Static
Cache
Adlist

Зачем нужна опция Allow Remote Request ?

Включив Allow Remote Request, Микротик становится локальным кэширующим DNS-резолвером.

Яндекс DNS-ы используются как upstream-серверы (корневые резолверы).

Т.е. мы получаем лучшее из двух миров: скорость локального кэша + надёжность публичных DNS.

Преимущества такого подхода:

Кэширование Микротик – повторные запросы идут из кэша маршрутизатора (быстрее).

Резолвинг через Яндекс DNS – надёжные DNS-серверы с фильтрацией.

Единая точка управления – все DNS-запросы проходят через Микрот.

Экономия трафика – меньше внешних DNS-запросов.

Но, если мы включаем Allow Remote Request, крайне важно ограничить доступ к DNS-сервису маршрутизатора, чтобы он не был доступен извне и не мог быть использован для атак.

Как это сделать?

Проще всего через вкладку IP – Firewall – Raw.

Почему именно здесь?

Здесь трафик обрабатывается до filter rules, более эффективны (меньше нагрузки на CPU), уже полностью защищают DNS.

Заходим сюда и здесь рисуем 4 правила:

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Address List	Dst. Address List	Protocol	Src. Port	Dst. Port	In. Interface	Out. Int...	In. Interfac...	Out. Int...	Bytes	Packets
... special dummy rule to show fasttrack counters															
0	D passthrough	prerouting												0 B	0
... Пропускать весь траф, который генерит сам Микротик. Это правило не пропускает трафик через Микрот и не пропускает трафик извне, оно абсолютно безопасно.															
1	accept	prerouting												64.4 KiB	535
... 1. Разрешить весь UDP-трафик, который приходит на сеть 169.254.0.0/16 по порту 53 (DNS). Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
2	accept	prerouting	169.254.0.0/16				17 (udp)		53					45.2 KiB	705
... 2. Разрешить весь UDP трафик, который приходит на сеть 192.168.10.0/24 (VLAN 10) по порту 53 (DNS). Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
3	accept	prerouting	192.168.10.0/24				17 (udp)		53					0 B	0
... 3. Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по UDP. Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
4	drop	prerouting	!169.254.0.0/16				17 (udp)		53					0 B	0
... 4. Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по TCP. Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
5	drop	prerouting	!169.254.0.0/16				6 (tcp)		53					0 B	0
... Дропать всё, что расценивается как DoS-атака.															
6	drop	prerouting			attacker									0 B	0
... Дропать всё, что расценивается как сканирование портов.															
7	drop	prerouting			Port Scan Detect									0 B	0

На данном этапе всё.

10. Ну и последнее, выведем комп в интернет через Микрот, через мобилу.

admin@DC:2C:6E:09:20:AB (MikroTik) - WinBox (64bit) v7.16.2 on RB951G-2HnD (mipsbe)

Session Settings Dashboard

Safe Mode Session: DC:2C:6E:09:20:AB Time: 14:35:20 Date: Jan/01/2025 CPU: 5% Memory: 83.4 MiB Uptime: 01:36:18

RouterOS WinBox

Firewall

Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols

Find all

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Ad...	Dst. Ad...	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Interface	In. Inter...	Out. Interface ...	Bytes	Packets
0	masquerade	srcnat									lte1			303.6 KiB	1 646

NAT Rule <>

General Advanced Extra Action ... OK Cancel

Chain: srcnat

Src. Address: Dst. Address: Src. Address List: Dst. Address List: Protocol: Src. Port: Dst. Port: Any. Port: In. Interface: Out. Interface: lte1 In. Interface List: Out. Interface List: Packet Mark: Connection Mark: Routing Mark: Connection Type: enabled

NAT Rule <>

Advanced Extra Action Statistics ... OK Cancel

Action: masquerade

Log ☐ Log Prefix: To Ports:

Apply Disable Comment Copy Remove Reset Counters Reset All Counters

Таким образом, мы разрешаем выход в интернет через lte1, т.е. наш смартфон.

=== TROUBLESHOOTING, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОНФЛИКТУЮТ ТЕЛЕФОН И МИКРОТ. ===

В данном случае речь идёт про Samsung Galaxy A04.

Что делать, если происходит постоянное подключение/переподключение телефона к Микроту?

На самом телефоне открываем «**Настройки**» - «**Приложения**» - «**Восстановление данных**»

Оно должно быть «**ВКЛЮЧЕНО**» (вот это особенно важно!)

Изменение системных настроек «**ЗАПРЕЩЕНО**»

Батарея «**ОПТИМИЗИРОВАНО**»

Мобильные данные – Разрешение на фоновые данные «**ВКЛ**»

Использовать данные в режиме экономии трафика «**ВЫКЛ**»

Использование по умолчанию – Открытие поддерживаемых ссылок «**ВКЛ**»

Разрешения:

Разрешено

- Контакты
- Местоположение
- Список вызовов
- Файлы и медиаконтент

Запрещено

- Представлены все разрешения

Есть ещё вариант – держать постоянно включенным USB-модем, но это не панацея, так как он будет всё время включаться и выключаться, что может привести к поломке, но тем не менее, давайте опишем и этот способ тоже.

- 1) Заходим в **НАСТРОЙКИ – О Телефоне – Информация о программном обеспечении**.
- 2) Здесь находим **НОМЕР СБОРКИ** и тапаем по нему быстро 7-10 раз, пока не появится надпись «Вы стали разработчиком», или что-то в этом роде.
- 3) Теперь возвращаемся в **НАСТРОЙКИ**, там внизу появится раздел «**Параметры разработчика**».
- 4) Внутри находим пункт «**Не отключать мобильный интернет**» - ставим «**ВКЛ**» и «**Конфигурация USB по умолчанию**».
- 5) Внутри неё выберите «**USB-модем**».